

Дельта - функция Дирака - обобщённая δ -я, которая представляет собой идеализированный точечный импульс.

- Везде, кроме нуля, она равна нулю
- В 0 она бесконечно велика
- Главное свойство: её интеграл по всей прямой равен 1.

Формальное определение (как предела)

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon}} e^{-\frac{x^2}{2\epsilon}}$$

Свойства:

1. Ритворгунгсе св-во:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$$

Умножение δ -и на дельта-функцию и интегрирование вырезает значение δ -и в той точке, где сидит дельта-функция.

2. Свёртка

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

Любую δ -ю можно представить как сумму (интеграл) беск. большого количества точечных импульсов, сдвинутых в нужные позиции и взвешенных со значением δ -и в этих позициях.

3. Чётность $\delta(-x) = \delta(x)$

4. Масштабирование:

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

При изменении масштаба оси, площадь = 1 = const

В геонформатике. Дельта-функция позволяет

как математически строго описывать точечные объекты и мгновенные события:

- Точечная масса: В гравитразведке плотность точечного объекта.
- Точечный заряд: В электроразведке.
- и т.д.

В геонформатике поля поджимаются ур-ям в частотах производных..

- Функ. решение - решение ур-я, когда правая часть является $\delta(x)$.

1) Идеальная дискретизация:

Преобразование непрерывного сигнала в набор цифровых отсчётов математически описывается как умножение исходной δ -и на гребенку Дирака.

$$f_{\text{дискр}}(x) = f(x) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - n\Delta x), \Delta x - \text{шаг скани}$$

- $f(n\Delta x)$ вырезается по ритвор. свойству.

Импульсная характеристика (PSF)

- Любая измерительная система имеет искажения. Если на вход системы подать сигнал (δ), то на выход мы получим не точку, а пик или импульс конечной длительности.

Эта реакция системы на (δ) наз-ся PSF

$$F(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

$$F(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) e^{-ikx} dx$$

$$F(k) = e^{-ik \cdot 0} = e^0 = 1$$